

Okkultes Wissen und Wissensorganisation

Vorlesung und Quellenübung

Sarah Lang*

2026

Vorlesung 'Okkultes Wissen und Wissensorganisation von Alchemie bis AI'
Quellenübung 'Okkultes Wissen und digitale Methoden'

*Max Planck Institute for the History of Science (Berlin)
Gastprofessur Digital Humanities, Bergische Universität Wuppertal

Informationsrevolution und Knowledge Organization Systems

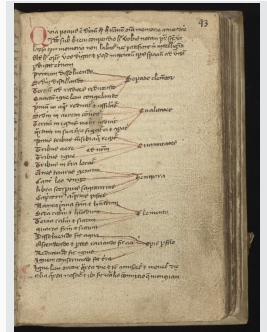
Neuzeitliche Wissensrevolution

Ausgangspunkt

- Frühe Neuzeit als Phase intensiver Wissensexpansion
- Zunahme von Druckproduktion und Alphabetisierung
- Wachsende Menge an verfügbarem Wissen
- Bedürfnis nach neuen Wissensorganisationssystemen
- Wissen musste nicht nur gespeichert, sondern auch auffindbar gemacht werden
- Lesende sollten Informationen gezielt ansteuern können
→ Übergang vom linearen Lesen zum selektiven Zugriff

Kontinuitäten

- Organisationsformen stammen bereits aus Handschriftenkulturen
- Druckkultur standardisierte und verbreitete diese Systeme
- Alte und neue Medienformen existierten parallel



Bildquelle: Wellcome Collection, MS.517,
<https://wellcomecollection.org/works/n4jp2c9g>

Wissensorganisationssysteme der frühen Neuzeit

Funktionen

- Strukturierung komplexer Informationen
- Schnellere Auffindbarkeit von Wissen
- Vermittlung symbolischer und visueller Bedeutungen
- Verdichtung großer Informationsmengen

Kontinuitäten

- Wissensorganisation reicht von alltäglichen bis okkulten Anwendungen
- Viele Systeme bestehen bis heute in ähnlicher Form fort

Beispiele

- Inhaltsverzeichnisse
- Register und Indizes
- Tabellen und Diagramme
- Rezeptformate
- Embleme und Symbolbilder
- Horoskope
- Verschlüsselungstabellen
- Einkaufslisten
- Glossare und Wörterlisten

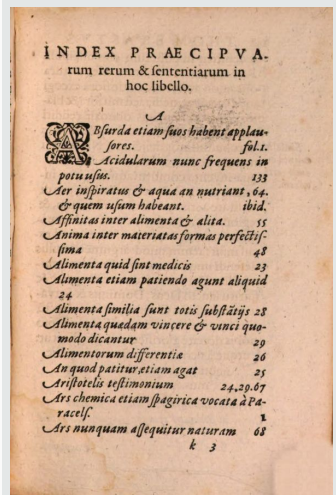
Inhaltsverzeichnisse und Indizes

Selektiver Zugriff

- Lesende mussten Texte nicht mehr vollständig lesen → nichtlineare Wissensnutzung/-findung
- Informationen konnten gezielt aufgerufen werden
- Beispiel: Disputationen
 - Argumente wurden im Register auffindbar gemacht
 - Beispiel: Erasmus' Disputation gegen Trinkgold
 - Einzelne Positionen konnten direkt referenziert werden

Moderne Parallelen

- Inhaltsverzeichnisse in PDFs
- Hyperlinks und Suchfunktionen
- Digitale Navigation innerhalb von Dokumenten



Erastus, Thomas: *Disputatio De Auro Potabili*. Basel (Perna, 1578). München, Bayerische Staatsbibliothek – Path. 263#Beibd.2. Bildquelle:

<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10191128?page=156,157>

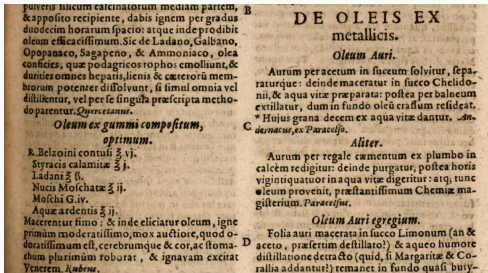
Die Rezeptform als Wissensformat

Rezeptform

- Zunehmende Standardisierung von Rezepten
- Klare Trennung von Zutaten und Arbeitsschritten
- Verwendung visueller Marker für Beginn (Recipe-Symbol)

Eigenheiten

- Frühere Texte enthalten Rezepte oft versteckt in längeren Abhandlungen
- Teilweise absichtliche Verschleierung
- Übertragung handwerklicher Abläufe in Textform
- Übergang zu strukturierten Organisationsformen



Embleme und symbolische Wissensformen

Emblematische Wissensorganisation

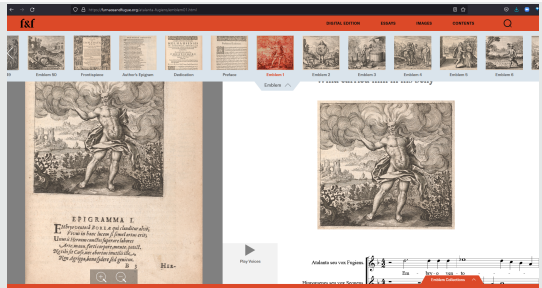
- Kombination von Bild, Motto und Text
- Bedeutungen entstehen aus Zusammenspiel mehrerer Ebenen

Funktion

- Rätselhafte Wissensvermittlung
- Förderung meditativer Reflexion
- Verweise auf ältere alchemische Traditionen

Beispiel: *Atalanta Fugiens*

- Motto
- Epigramm auf Latein und Deutsch
- Prosadiskurs
- Bild (Kupferstich)
- Musik (Fugen)



Bildquelle: RIDE, <https://ride.i-d-e.de/issues/issue-18/furnace-fugue/>
(Lang 2023).

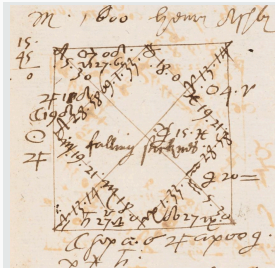
Diagramme, Tabellen und Horoskope

Informationsverdichtung

- Große Informationsmengen auf kleinem Raum
- Komplexe Zusammenhänge visuell organisiert
- Vorteile
 - Schnellere Übersicht
 - Visualisierung abstrakter Beziehungen
 - Verdichtung von Wissen in kompakter Form

Formen

- Ramistische Diagramme
- Taxonomische Tabellen
- Horoskope
- Alchemische Symbolbilder



Interaktive Bücher der frühen Neuzeit

Materialität

- Ausfaltbare Diagramme
- Verschlüsselungsräder
- Bewegliche Papierelemente
- Klapp- und Ausklappbücher

Fazit

- Bücher als interaktive Medien
- Frühe Bücher waren keineswegs statische Objekte
- Interaktivität existierte bereits lange vor digitalen Medien



"One of Della Porta's still functional cipher discs in the 1563 Naples editions. By permission of Carnegie Mellon University, Posner Center for Special Collections (Call number Z103.5 .P67 1563)." Bildquelle:

<https://pghrev.com/>

[cracking-the-code-with-renaissance-ciphers/](https://www.folger.edu/blogs/collation/constructing-volvellas/). See also:

<https://www.folger.edu/blogs/collation/constructing-volvellas/>

John Dee und okkulte Tabellen

Wissensorganisation im Okkulten

- Verwendung von Engels- und Symboltabellen
- Strukturierung spiritueller Kommunikation (durch Medium)
- Verbindung von Diagrammen, Mathematik und Ritualpraxis

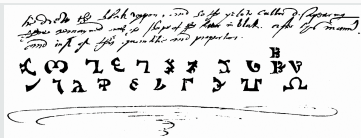
Das Buch der Natur

- Wissensorganisationssysteme dienten nicht nur 'trockenen' Zwecken
- Auch okkulte Inhalte wurden systematisiert
- Versuch die Ordnung verborgenen Wissens über die Natur zu ergründen
- Rückgriff auf Wissen verschiedener Sprachen und Kulturen



Angelic alphabet associated with John Dee and Enochian magic. See also Harkness 1999 and

<https://booksofmagick.com/de-heptarchia-mystica/>.
Bildquelle: <https://manyheadedmonster.com/wp-content/uploads/2012/11/angelic-alphabet1.jpg>



Enochian letters (1583 manuscript). See also:
https://en.wikipedia.org/wiki/Enochian_magic &
<https://en.wikipedia.org/wiki/Enochian>. Bildquelle: Wikimedia Commons, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Enochian_letters_1583.jpg

Von Handschrift zu Datenformat

Historische und digitale Systeme

- Wissensorganisation existiert heute in technischen Datenformaten
- Übergang von Papier zu digitalen Strukturen

Unterschied

- Digitale Systeme ermöglichen dynamische Abfragen
- Bedeutung entsteht oft erst durch Interaktion

Moderne Äquivalente

- Datenbanken
- XML
- JSON
- Wikis
- Ontologien
- Taxonomien

```
<?xml version="1.0" ?>
<root>
  <element attribute="value">
    content
  </element>
  <!-- comment -->
</root>
```

Taxonomien und Ontologien

Taxonomien

- Hierarchische Ordnung von Begriffen
- Moderne Umsetzung z. B. in SKOS
- Verwandtschaft zu ramistischen Diagrammen

Ontologien

- Modellierung von Beziehungen zwischen Konzepten
- Strukturierte Wissensrepräsentation
- Grundlage moderner semantischer Systeme

Prinzipien

- Maschinenlesbare Wissensorganisation
- Verknüpfung von Daten und Bedeutung (auch für den Computer verständlich)

Simple Knowledge Organization System (SKOS)

SKOS

RDF vocabulary for representing semi-formal *knowledge organization systems* (KOSs), such as thesauri, taxonomies, classification schemes and subject heading lists.
→ less rigorous than the logical formalism of ontology languages such as OWL

(SKOS primer)

```
@prefix skos:
  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix rdf:
  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs:
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix ex: <http://www.example.com/> .
@prefix ex1: <http://www.example.com/1/> .
@prefix ex2: <http://www.example.com/2/> .

ex:animals rdf:type skos:Concept;
  skos:prefLabel "animals"@en;
  skos:narrower ex:mammals.

ex:mammals rdf:type skos:Concept;
  skos:prefLabel "mammals"@en;
  skos:broader ex:animals.
```

XML, JSON und strukturierte Daten

Key-Value-Strukturen

- Speicherung strukturierter Informationen
- Flexible Beschreibung komplexer Daten
- Beispiele:
 - XML zur hierarchischen Textkodierung
 - JSON für flexible Datenstrukturen
 - Datenbanken für kombinierte Abfragen

```
<?xml version="1.0" ?>
<root>
  <element attribute="value">
    content
  </element>
  <!-- comment -->
</root>
```

JSON und JS (w3s)

```
1  '{"name": "John", "age": 30, "car": null,
2    "baum" : [
3      "key": "value"
4    ]
5  }'
6  const obj = JSON.parse('{ "name": "John", "age": 30, "city": "New York" }');
7  obj.age = obj.age.toString();
```

TEI-XML in den Digital Humanities

Text Encoding Initiative

- Standard zur Kodierung historischer Texte
- Strukturierung komplexer Dokumente
- Annotation in maschinenlesbarer Form

Ziel

- Historische Dokumente digital modellieren
- Strukturelle Trennung von Textstruktur und semantischer Information, die beide explizit darin abbildbar sind

Anwendungsbereiche z.B. bei

- Inhaltsverzeichnissen
- Titelstrukturen
- Kursivierung
- Marginalien
- Fußnoten und Kommentare etc. etc.

```
<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt>
      <title>
        <!-- title of the resource -->
      </title>
    </titleStmt>
    <publicationStmt>
      <p>
        <!-- Information about distribution of
      </p>
    </publicationStmt>
    <sourceDesc>
```

Diagramme und wissenschaftliche Illustration

Historische Beispiele

- Bergwerks- und Bergbauabbildungen
- Alchemische Ofentypen

Funktionen

- Erklärung komplexer technischer Prozesse
 - Verbindung von Bild und erläuterndem Text, z.B. durch Legenden und Beschriftungen
 - dadurch Referenzierung einzelner Diagrammteile möglich
- Visualisierung war zentral für Wissensvermittlung
- Bilder ergänzten sprachlich schwer beschreibbare Inhalte



Ercker, Lazarus (1672), *Aula Subterranea*. Bildquelle:
[https://www.mineralogy.eu/bookarchive/e/
Ercker_1672.html](https://www.mineralogy.eu/bookarchive/e/Ercker_1672.html)

Historische Titelseiten als Wissenssysteme

Besonderheiten

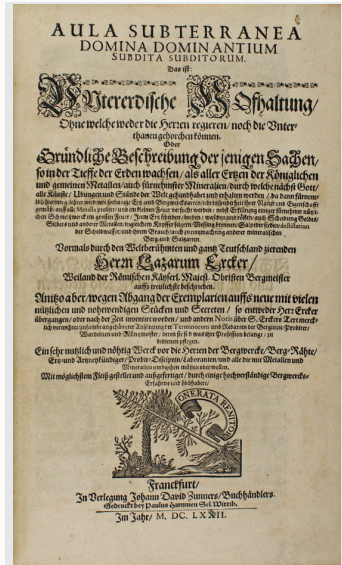
- Lange und informationsreiche Titel
- Teilweise Funktion eines Klappentextes
- Vorwegnahme von Inhaltsverzeichnissen

Funktionen

- Zusammenfassung zentraler Inhalte
- Orientierung für Lesende
- Positionierung des Werks

Digitale Modellierung

- Strukturierung solcher Titel in TEI-XML möglich
- Erfassung semantischer Ebenen



Ercker, Lazarus (1672), *Aula Subterranea*. Bildquelle: https://www.mineralogy.eu/bookarchive/e/Ercker_1672.html

Wissensorganisation zwischen Offenlegen und Verbergen

Doppelfunktion

- Wissenssysteme machen Informationen zugänglich
- Gleichzeitig können sie Wissen verschleiern

Gatekeeping

- Verständnis setzt Kenntnis des Systems voraus
- Diagramme und Codes können Außenstehende ausschließen
- Spezialwissen erzeugt Zugangsbeschränkungen

Parallelen zur Gegenwart

- Digitale Technologien benötigen ebenfalls Spezialwissen
- Datenstrukturen und Formate wirken ordnend und ausschließend zugleich

Wikis, Wissensgraphen und Kontextualisierung

Moderne Systeme

- Wikipedia und Wikidata
- Wissensgraphen und semantische Netze
- Verknüpfung strukturierter Informationen

Historische Parallelen

- Frühneuzeitliche Gelehrte kontextualisierten ebenfalls Wissen
- Verweise und Referenzen sollten Bedeutungen klären
- Ziel war die eindeutige Zuordnung zu realweltlichen Referenten

Zentrale Beobachtung

- Wissensorganisation ist immer auch Kontextorganisation (siehe auch KI *context engineering* oder *context rot*)
- Beziehungen zwischen Informationen sind entscheidend

Kontinuitäten bis zur Gegenwart

Persistenz von Formaten

- Bücher, Listen und Register existieren weiterhin
- Viele digitale Systeme basieren auf älteren Organisationsformen
- Technologien werden interaktiver, aber nicht vollständig neu

Rezente Veränderungen

- Generative KI verändert Informationszugang
- Neue Formen der Wissensbeschaffung entstehen
- Stabilität traditioneller Suchpraktiken könnte sich verändern

Fazit

- Wissensorganisationssysteme prägen, wie Menschen Wissen verstehen
 - Sie strukturieren sowohl Zugang zu Wissen, wie Bedeutung generiert wird, welche Inhalt abgebildet oder überhaupt abbildbar sind (vgl. Textfokus unserer Gesellschaft, weil das seit Jahrhunderten unsere hauptsächliche Methode ist, Wissen zu speichern und weiterzugeben)
 - andere Wissensformen (z.B. praktisches Wissen) finden sich in bedrohter Lage, wenn sie nicht in den dominanten Wissensorganisationsstrukturen abbildbar sind
- Natürlich gibt es aber auch einen Dialog und gegenseitige Durchlässigkeit/Beeinflussung verschiedener Medien (z.B. Text-Bild).

Datenstrukturen und Annotation

Annotation zur Erschließung

irgendwelche (Meta-)Daten sammeln (*curation-driven*) vs. gezielt spezifische Daten verfügbar machen (*research-driven*)

Markup = Annotation = Kodierung

Was ist Annotation?

- Metadaten
- Bedeutung kodieren
- Strukturmerkmale, Wissen und Erkenntnisse (implizite Strukturen) für die Maschine explizit machen für Verarbeitung und Nachnutzung.
- **Im Druckwesen:** inhaltliche Korrektur und typographische Anweisungen (Druckvorbereitung)
- **Computer:** Einbettung von Markup in elektronische Dokumente (log. Struktur beschreiben)

Annotation = 'Auszeichnung' = Mark-up

“ Eine Auszeichnungssprache (*markup language*, abgekürzt ML) ist eine maschinenlesbare Sprache für die Gliederung und Formatierung von Texten und anderen Daten. Der bekannteste Vertreter ist die *Hypertext Markup Language* (HTML), die Kernsprache des World Wide Webs.

Mit Auszeichnungssprachen werden Eigenschaften, Zugehörigkeiten und Darstellungsformen von Abschnitten eines Textes (Zeichen, Wörtern, Absätzen usw. – “Elementen”) oder einer Datenmenge beschrieben. Dies geschieht in der Regel, indem sie mit *Tags* markiert werden. [...] mit der *Standard Generalized Markup Language* (SGML) empfohlene “Trennung von Struktur und Darstellung”. (Wikipedia) ”

Tools zum 'Switchen' zwischen Markups/Markdown: z.B. Pandoc oder OxGarage (TEI-Fokus).

Binäre Dokumentenformate wie *.doc*, *.pdf*, *.dvi* (T_EX-Ausgabeformat) ≠ Auszeichnungssprachen. *.docx* ist eigentlich ein *.zip* mit XML-Daten, die man, wenn man es entzippt, auch anschauen und bearbeiten kann (aber etwas unübersichtlich). Daher ist es mit Oxgarage und Pandoc relativ leicht transformierbar.

Ziel: **Implizites explizieren** → für nicht in Tabellenform vorliegende bzw. nicht sinnvoll darinabbildbare Daten, wie z.B. Text

Annotation im Alltag

- Trennung von Inhalt und Darstellung
- Wie XML: Metasprache ~HTML und XML (Nachfolger von SGML genannt → SGML-basierend)
- Metasprache zur Definition von Auszeichnungssprachen für Dokumente
- *Genormte Verallgemeinerte Auszeichnungssprache* (en: **Standard Generalized Markup Language**)

.SGML

Rich Text Format

- Microsoft 1987
- Austauschformat zwischen Textverarbeitungsprogrammen (versch. Hersteller und Betriebssysteme).
- enthält im Gegensatz zu 'plain text' Markup zur Textformatierung

.RTF

```
{\rtf1
Guten Tag!
\line
{\i Dies} ist \b{\i ein
\i0 formatierter \b0Text}.
\par
\b Das \b0Ende.
}
```

JavaScript Object Notation

- ausgesprochen wie 'Jason'
- kompaktes Datenformat
- menschen- und maschinenlesbar
- key-value-Paare
- Verschachtelung

Alternative zu XML? Unterschiede

- XML = Struktur-beschreibend, JSON = Syntax-Konvention (nicht deklarativ)
- JSON: Definition von Instanzen strukturierter Daten

Fazit JSON im Vorteil, wo simple key-value-Paare (**"Einfachheit"**). XML hat und erlaubt mehr **Komplexität**.

XML = Auszeichnungssprache

JSON = Datenaustauschformat

.JSON

```
{  
  "Herausgeber": "Xema",  
  "Nummer": "1234-5678-9012-3456",  
  "Inhaber":  
  {  
    "Name": "Mustermann",  
    "Vorname": "Max",  
    "maennlich": true,  
    "Hobbys": ["Reiten", "Golfen",  
    "Alter": 42,  
    "Kinder": [],  
    "Partner": null  
  }  
}
```


- `.tex` Textsatz mit TeX durch Lamport-Makros (= 'Shortcuts')
- LaTeX liest Makros (mit sprechenden Namen) ein – in der 'Produktion' entsteht die 'Illusion' rein deskriptiver Auszeichnung, im Hintergrund sind dies allerdings nur Stellvertreter für die komplexe prozedurale Sprache TeX.
- prozedural vs. präsentational:
WYIWYG (*what you see is what you get*, z.B. Word) vs. **WYSIWYM** (*what you see is what you mean*)
 LaTeX-Editoren)

Befehle unten ohne spaces vor der Klammer

```
\textit {Italic} ..... Italic (darst.)
\emph {Italic} ..... Italic (beschr. /
semant.)
\textbf {Bold} ..... Bold
\section {Titel} ..... Überschrift 1
\subsection {Titel} ..... usw.
\href
{http://a.com}{Link} .. 'hidden' Link
\includegraphics {bla.png} .. Bild
```

Markdown

Markdown in 60s
simple text formatting

`.md` // darstellend

<code>*Italic*</code>		<i>Italic</i>
<code>**Bold**</code>		Bold
<code>## Heading 1</code>		Überschrift 1
<code>#### Heading 2</code>		usw.
<code>[Link]{http://a.com}</code>		'versteckter' Link
<code>![Image][http://url/a.png]</code>		Bild
<code>> Blockquote</code>		Zitat
<code>- List</code>		Liste (schachtelbar, 2 spaces)
<code>* List</code>		Alternative
<code>1. Aufzaehlung</code>		Aufzählung
<code>---</code>		Trennlinie
<code>`Inline code`</code>		Code ('backticks')
<code>```code block```</code>		Codeblock

Webseiten

HTML (w3s) – Struktur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

- Rechtsklick + 'Seitenquelltext anzeigen'
- **Strg+u/i** zeigt HTML hinter Seiten an
- Browser downloaded, lokal veränderbar
- Anwendungsfall: Paywall entfernen (Text
→ im HTML da, nur 'darunter versteckt')

My First CSS Example

This is a paragraph.

CSS in HTML (w3s) – Darstellung

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
body {
  background-color: lightblue;
}
h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}
p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>My First CSS Example</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Übung:

Markdown in 60s oder 10min Übung

HTML / CSS Tutorial (Anmeldung erforderlich)

oder HTML/CSS auf w3s

TeX in 3min (Overleaf-Anmeldung nötig)

Annotation mit XML

XML: eXtensible Markup Language

- W3Schools-Tutorial
- Paradigma der Trennung von Form & Inhalt
- XML: Metasprache

.XML

- RSS, SOAP, XAML
- MathML, GraphML
- XHTML
- RDF
- KML
- Scalable Vector Graphics (SVG)

“ Die **Extensible Markup Language** (dt. *Erweiterbare Auszeichnungssprache*), abgekürzt XML, ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist. XML wird auch für den plattform- und implementationsunabhängigen Austausch von Daten zwischen Computersystemen eingesetzt, insbesondere über das Internet, und wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) am 10. Februar 1998 veröffentlicht. [...] **XML ist eine Metasprache**, auf deren Basis durch strukturelle und inhaltliche Einschränkungen anwendungsspezifische Sprachen definiert werden. Diese Einschränkungen werden entweder durch eine **Document Type Description (DTD)** oder durch ein **XML Schema** ausgedrückt. (Wiki) ”

XML-Familie und Vokabularien

XML strukturierte Datenbeschreibung

XPath Navigation in XMLs

XML Schema striktes Datenmodell

XSL eXtensible Style Language

XSLT Transformation von
XML-Dokumenten

XSL-FO formatierte Ausgabe (z.B. für
Druck)

XQuery XML-Datenbank-
Abfragesprache

und mehr

- **(X)HTML** Hypertext Markup Language
- **EAD** Encoded Archival Description
- **TEI** Text Encoding Initiative
- **CEI** Charters Encoding Initiative (Urkunden)
- **MEI** Music Encoding Initiative
- **LIDO** Lightweight Information Describing Objects (describing museum or collection objects)
- **SVG** Scalable Vector Graphics
- **KML** Keyhole Markup Language (Geographie)
- **MathML**
- **CML** Chemical Markup Language, ...

XML: eXtensible Markup Language

- deskriptiv $\neq$ prozedural
- erweiterbar (nicht wie bei HTML):
kein fixiertes Tag-Set
- UTF-8 kodiert

Bedeutung der Daten > Darstellung

- expliziert Implizites oder eine Interpretation
- Hinzufügen von (Meta-)Information
- maschinelle Weiterverarbeitung
- Standard für Beschreibung und Austausch von Daten
- universelle Metasprache

Nachteile 'geschwätzig',
Overlapping-Problem, langsam
verglichen mit JSON und relationalen
Datenbanken – hat aber auch
Features, die die nicht haben (& für
GeWi sehr wichtig sind)

menschen- und maschinenlesbar

unabhängig von
Ausgabeformat (Papier, Bildschirm)

XML-Regeln

Prüfung auf **Wohlgeformtheit** (nach Regeln des XML-Standards) und **Validität / Gültigkeit** (wohlgeformt & Schema-Grammatik entsprechend): kann nur geparkt werden, wenn wohlgeformt. Schema kann im Notfall ignoriert werden, auch wenn der Validator sich beschwert. Es gibt Regeln für Elementnamen. Sollen hier nicht im Detail erklärt werden – Im Zweifelsfall wird man bei der Validierung erfahren, ob man sich einen Fehltritt geleistet hat.

`<key>value</key>` XML als key-value-Notation

Regeln

- Schachtelung
- genau 1 Wurzelement (genau 1 äußerste Puppe bei russischen Puppen)
- Start- und End-Tag
- leere Elemente erlaubt (& abkürzbar)
- ordnungsgemäße hierarchische Schachtelung unter Wurzelknoten

Minimalbeispiel:

```
<?xml version="1.0" ?>
<root>
  <element attribute="value">
    content
  </element>
  <!-- comment -->
</root>
```

Trennung von Struktur und Darstellung

- Seit SGML ist ein wichtiges Prinzip die Trennung von Inhalt/Struktur und Darstellung
- vermeidet Redundanz, vgl. MS Word 'Formatvorlagen': Ich kann das Aussehen des Gesamtdokuments schnell ändern, ohne jede Einzelinstanz umschreiben zu müssen. So auch bei $\text{\LaTeX}$, HTML, etc.
- der Fokus von XML auf die Beschreibung der Daten erlaubt das *single-source*-Prinzip, d.h. ich kann aus einer Quelldatei, die alle Daten verdichtet enthält, mehrere – ggf. weniger inhaltsreiche – auf die Darstellung ausgerichtete Repräsentationen der / Ansichten auf die Daten erstellen (durch eine XSL-Transformation z.B. nach HTML für Webseiten oder $\text{\LaTeX}$ für den Druck)

Zum Nachlesen: DH-Einführung
(Jannidis, Kohle und Rehbein 2017), Kapitel XML

Weitere Datenstrukturen

Graphenstruktur

Anwendungen

- Resource Description Framework (RDF):
 - z.B. Blazegraph (Graph-DB)
 - Abfrage: SPARQL
- Labeled Property Graphs
 - z.B. Neo4j (Graph-DB)
 - Abfrage: Cypher

RDF/Turtle-Notation (.ttl)

```
@prefix ex: <http://example.com/#> .

ex:Graz a ex:Ort;
ex:name "Graz" ;
ex:Einwohnerzahl 288806 ;
ex:location [ ex:lat 47.4; ex:long 5.26 ] .

ex:Wien a ex:Ort;
ex:name "Wien" ;
ex:Einwohnerzahl 1897491 ;
ex:location [ ex:lat 47.12; ex:long 16.22 ] .
```

SPARQL-Abfrage

```
@prefix ex: <http://example.com/#> .

SELECT ?name, ?einwohner
WHERE {
    ?ort ex:Einwohnerzahl ?einwohner .
}
```

Baumstruktur: JSON

Anwendungen: JavaScript Object Notation (JSON)

- z.B. MongoDB
- keine standardisierte Abfragesprache, nur JavaScript

JSON und JS (w3s)

```
1  '{"name": "John", "age": 30, "car": null,  
2    "baum" : [  
3      "key": "value"  
4    ]  
5  }'  
6  const obj = JSON.parse('{ "name": "John", "age": 30, "city": "New York" }');  
7  obj.age = obj.age.toString();
```

Baumstruktur: XML

Anwendungen: eXtensible
Markup Language (XML):

- DBs: eXist, BaseX
- Abfragesprachen:
XPath (w3s) und
XQuery (w3s)

```
<!-- books.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book>
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book>
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>

<!-- XQuery -->
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
order by $x/title
return $x/title

<!-- XPath -->
//title[@lang='en']
/bookstore/book[price>35.00]
```

Webseiten

HTML (w3s) – Struktur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

My First CSS Example

This is a paragraph.

Übung

Kopiere den Code aus dem rechten Code-Block in ein leeres File. Benenne es mit Endung '.html'. Speichern. Mit Klick sollte es sich im Browser als simple Website öffnen (siehe Bild).

CSS in HTML (w3s) – Darstellung

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
body {
  background-color: lightblue;
}
h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}
p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>My First CSS Example</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```


Tabellenstruktur: Relationale Datenbanken

Anwendungen

- z.B. SQLite, MySQL
(Relationale
Datenbanken)
- Abfragesprache:
SQL

SQL-Abfrage

```
1 CREATE TABLE "orte" (  
2   "name" TEXT,  
3   "einwohnerzahl" INTEGER,  
4   "breitengrad" REAL,  
5   "längengrad" REAL,  
6   PRIMARY KEY("name")  
7 );  
8  
9 INSERT INTO orte  
10 VALUES  
11 ('Graz', 288806, 47.066667, 15.433333),  
12 ('Wien', 1897491, 48.208174, 16.373819);  
  
(name, einwohnerzahl, breitengrad, laengengrad)
```

Text Encoding Initiative

Text Encoding Initiative

.XML

XML-Standard, i.e. convention on how to use XML so that resulting data will be interoperable between different projects. (founded in 1987, consortium since 2000)

“ The Text Encoding Initiative (TEI) is a text-centric community of practice in the academic field of digital humanities, operating continuously since the 1980s. The community currently runs a mailing list, meetings and conference series, and maintains the TEI technical standard, a journal, a wiki, a GitHub repository and a toolchain. (Wikipedia) ”

TEI minimal example

```
<TEI> <!-- root element -->
  <teiHeader>
    <!-- author, title, dating,
        sources, edition rules, etc. -->
  </teiHeader>
  <text> ... </text>
</TEI>
```

Resources

- Learn TEI
- Teach Yourself
- P5 = 5. Proposal
- MEI for music
- CEI for charters
- <http://www.tei-c.org/>

TEI Header

fileDesc = bibliographical description of the contents of the document

encodingDesc = connection of electronic document to source (i.e. transcription rules, etc.)

```
<TEI> <!-- root element -->
  <teiHeader>
    <fileDesc> ... </fileDesc> <!-- obligatory -->
    <encodingDesc> <!-- optional -->
    <profileDesc> <!-- optional -->
    <revisionDesc> <!-- optional -->
  </teiHeader>
  <text> ... </text>
</TEI>
```

profileDesc = describes all non-bibliographical aspects of the text (i.e. creation, languages)

revisionDesc = tracks changes in the digital document

Using TEI i

Gentle Intro to XML

TEI Core

- **div** (division)
- **p** (paragraph)
- **head** (heading)
- **lb** (linebreak)
- **pb** (page break / beginning)
- **hi** (highlight)
- **l** (line)
- **lg** (line group)
- **list**
- **item**
- **listBibl**
- **bibl** (bibliographical information)

Attributes

- **@n** (label)
- **@type** (typing)
- **xml:id** (unique identifier)
- **xml:lang** (language)
- **@rend** (rendering)
- **@ana** (interpretation)

```
<foreign xml:lang="en">word</foreign>
<term type="homonym"/>
<date when="2009-04-27"/>
<time when="12:00:00"/>
<name type="person"/>
<persName n="Caesar" xml:id="#44BC">Caesaris</persName>
<!-- or -->
<persName key="ID.01.208"/>
<person/>
<emph/> <hi rend="italic">italic text</hi>
<seg/> <abbr type="acronym"/>
<placeName xml:id="#Whitby">Abbey</placeName>
```

Using TEI iii

Name spaces identified via URI

<prefix:name> e.g. `<tei:p>` ('I mean the `<p>` according to the TEI standard.')

declaration `<element xmlns="URI"> ...`

`<prefix:element xmlns:prefix="URI"> ...`

e.g.

```
<tei:p xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0">...
```

TEI is organized in modules

Acts of speech (reference) if speaker name is mentioned, otherwise TEIs 'said':

```
<sp who="#person">
  <speaker>1.</speaker> <p>Bla, bla, bla.</p>
</sp>

<said who="#Adolphe">- Alors, Albert, quoi de neuf?</said>
```

Letters in TEI (reference)

```
<div type="letter" n="14">
  <head>Letter XIV: Miss Clarissa Harlowe to Miss Howe</head>
  <opener>
    <dateline>Thursday evening, March 2.</dateline>
    <salute>Hallo,</salute>
  </opener>
  <p>On Hannah's depositing my long letter ...</p>
  <closer>
    <salute>Yours more than my own,</salute>
    <signed>Clarissa Harlowe</signed>
  </closer>
</div>
```


Names, Dates, Places

Named Entities & indirect reference

TEI 13: Names, Dates, People, Places

- **persName** for personal names, **<rs>** for *referring string* when mentioned indirectly ('he', 'the woman', etc.) → **@key** or **@ref** to specify who it is (reference).
- **forename**
- **surname**
- **roleName** (z.B. 'king')
- **genName** ('the Younger')
- **addName**
- **nameLink** ('von').

```
<name role="writer" type="person"
ref="http://d-nb.info/gnd/118540238">
Goethe</name>
<person>
  <addName type="Former">Murray</addName>
  <forename>Wilhelmina</forename>
  <addName type="nickname">Mina</addName>
</person>
```

Metadata in the TEI Header i

```
<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt>
      <title>
<!-- title of the resource -->
      </title>
    </titleStmt>
    <publicationStmt>
      <p>
<!-- Information about distribution of the resource -->
      </p>
    </publicationStmt>
    <sourceDesc>
      <p>
<!-- Information about source from which the resource derives -->
      </p>
    </sourceDesc>
  </fileDesc>
</teiHeader>
```

Metadata in the TEI Header ii

The title and author in the `<titleStmt>` isn't the bibliographic data from the source! It describes the digital document and its authors or editors.

If you want to describe your source documents, you need elements like `<sourceDesc>` or `<msDesc>`:

```
<sourceDesc>
  <bibl>
    <title level="a">The Interesting story of the Children in the Wood</title>. In
    <author>Victor E Neuberg</author>, <title>The Penny Histories</title>.
    <publisher>OUP</publisher>
    <date>1968</date>. </bibl>
</sourceDesc>
```

```
<sourceDesc>
  <p>Born digital: no previous source exists.</p>
</sourceDesc>
```

Metadata in the TEI Header iii

```
<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt>
      <title>Thomas Paine: Common sense, a
        machine-readable transcript</title>
      <respStmt>
        <resp>compiled by</resp>
        <name>Jon K Adams</name>
      </respStmt>
    </titleStmt>
    <publicationStmt>
      <istributor>Oxford Text Archive</istributor>
    </publicationStmt>
    <sourceDesc>
      <bibl>The complete writings of Thomas Paine, collected and edited
        by Phillip S. Foner (New York, Citadel Press, 1945)</bibl>
    </sourceDesc>
  </fileDesc>
</teiHeader>
```

<msDesc>

```
<msDesc>
  <msIdentifier>
    <settlement>Oxford</settlement>
    <repository>Bodleian Library</repository>
    <idno type="Bod">MS Poet. Rawl. D. 169.</idno>
  </msIdentifier>
  <msContents>
    <msItem>
      <author>Geoffrey Chaucer</author>
      <title>The Canterbury Tales</title>
    </msItem>
  </msContents>
  <physDesc>
    <objectDesc>
      <p>A parchment codex of 136 folios, measuring approx
        28 by 19 inches, and containing 24 quires.</p>
      <p>The pages are margined and ruled throughout.</p>
      <p>Four hands have been identified in the manuscript: the first 44
        folios being written in two cursive anglicana scripts, while the
        remainder is for the most part in a mixed secretary hand.</p>
    </objectDesc>
  </physDesc>
</msDesc>
```

→ Use websearch ('tei msDesc') to learn how to use new elements (overview and find examples like this)

<titlePage>

To describe a title page (e.g. early modern print copperplates, etc.), use `<titlePage>`:

```
<titlePage>
  <docTitle>
    <titlePart type="main">THOMAS OF Reading.</titlePart>
    <titlePart type="alt">OR, The sixe worthy yeomen of the West.</titlePart>
  </docTitle>
  <docEdition>Now the fourth time corrected and enlarged</docEdition>
  <byline>By T.D.</byline>
  <figure>
    <head>TP</head>
    <p>Thou shalt labor till thou returne to duste</p>
    <figDesc>Printers Ornament used by TP</figDesc>
  </figure>
  <docImprint>Printed at <name type="place">London</name> for <name>T.P.</name>
    <date>1612.</date>
  </docImprint>
</titlePage>
```

<front>

You might also need **<front>** (front matter): contains any prefatory matter (headers, abstracts, title page, prefaces, dedications, etc.) found at the start of a document, before the main body.

```
<front>
  <epigraph>
    <quote>Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla
      pendere, et cum illi pueri dicerent: <q xml:lang="grc">Σίβυλλα τί
        θέλεις</q>; respondebat illa: <q xml:lang="grc">ἀποθανεῖν θέλω.</q>
    </quote>
  </epigraph>
  <div type="dedication">
    <p>For Ezra Pound <q xml:lang="it">il miglior fabbro.</q>
    </p>
  </div>
</front>
```

Making the TEI your own i

How to find information on TEI elements

...and teach yourself how to use new elements:

- General TEI guidelines (XML Primer, Learn the TEI page, etc.)
- web-search TEI + (element you want to know about), i.e. “tei teiHeader” and you will get:
 1. definition page
 2. list of all examples for that element
→ directly over websearch or click ‘show all’ in the examples on the ‘definitons page’
 3. sometimes even an module overview text for things as big as `<teiHeader>` (has its own module)

Relevant TEI modules

- all All modules
- 5 Characters, Glyphs, and Writing Modes,
- 10 Manuscript Description,
- 11 Representation of Primary Sources,
- 12 Critical Apparatus,
- 13 Names, Dates, People, and Places.

Also: The TEI guidelines are documentation and reference, not necessarily ideal teaching tools → overwhelming. Maybe try other tutorials like the TEI by example page, for example the tutorials on [Primary Sources](#) and [Critical Editing](#).

Oxygen tricks

- If the TEI schema is linked to your document and you have internet, you can hover over elements and click to be redirected to the relevant info page.
- If you open a tag (by just typing '<'), the editor will suggest a list of elements currently allowed where you're standing (for example, `<teiHeader>` is very picky about the sequence).

TEI practice!

Fill out the `teiHeader` or `msDesc`.

Use websearch ('`tei msDesc`') to learn how to use new elements (overview plus examples view).

Literatur

- [1] Deborah E. Harkness. *John Dee's Conversations with Angels: Cabala, Alchemy, and the End of Nature*. Cambridge University Press, 1999.
- [2] Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein. *Digital Humanities*. JB Metzler, 2017.
- [3] Sarah Lang. „Furnace and Fugue. A multimedia edition of Michael Maier's *Atalanta fugiens*“. In: *RIDE* 18 (2023). URL: <https://ride.i-d-e.de/issues/issue-18/furnace-fugue/>.